Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

8. Das Prinzip von Liouville

Inhalt

1. Erfahrungen 2

2. Erwartungen 4

3. Das Prinzip von Liouville 5

4. Rechnen mit Polynomen von Erweiterungsfunktionen 6

5. Beweisprinzip in Spezialfällen 10

6. Risch-Algorithmus 13

1. Erfahrungen

Inzwischen haben wir das Integrationsproblem mit der Methode von Hermite für rationale Integranden vollständig gelöst. Dabei haben wir folgendes gelernt:

- Polynomintegranden $f \in \mathbb{Q}[z]$ haben Stammfunktionen $\int f \in \mathbb{Q}[z]$

- Für echt gebrochene Integranden $f \in \mathbb{Q}(z)$ braucht es meistens eine Erweiterung des Funktionenkörpers, man kann i.A. nicht $\int f \in \mathbb{Q}(z)$ erwarten

- Über den komplexen Zahlen kann man die Stammfunktion immer als Linearkombination

$$\int f(z)dz = g(z) + \sum_{i=1}^{n} c_i \log(z - \alpha_i)$$

schreiben, wobei $g \in \mathbb{Q}(z)$, α_i sind Nullstellen des Nenners von f und c_i sind Konstanten.

- Ohne komplexe Zahlen muss man Logarithmen zu konjugiert komplexen Nullstellenpaaren des Nenners wieder zu trig. oder hyperb. Funktionen kombinieren

Beispiel:

$$\int \frac{1}{z^2+1}\,dz = \int \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i}\right) dz$$

$$= \frac{1}{2i}\left(\log(z-i) - \log(z+i)\right)$$

$$= \arctan(z). \qquad \circ$$

- Exponentialfunktionen treten in der Lösung nicht auf.
- Es treten keine Wurzelausdrücke von Funktionen auf.
- Damit die Faktorisierung des Nenners in Linearfaktoren möglich ist, muss der Konstantenkörper möglicherweise um algebraische Elemente erweitert werden, für die es keinen einfachen Algorithmus gibt. Maxima und Mathematica scheitern aus diesem Grund am Integral

$$\int 1/(x^3+2x^2+x+1)\,dx.$$

Es ist also nicht jeder rationale Integrand integrierbar, aber dies liegt ausschliesslich an der Unlösbarkeit des allgemeinen Faktorisierungsproblems.

2. Erwartungen

Das Integrationsproblem soll jetzt für allgemeinere Integranden untersucht werden. Die Integranden sollen immer elementare Funktionen sein, d.h. durch exponentielle, logarithmische oder algebraische (Wurzelausdrücke). Körpererweiterungen aus $\mathbb{Q}(z)$ entstehen.

Was erwarten wir für die Stammfunktion g des Integranden f: $\int f = g$?

① Wenn die Stammfunktion existiert, dann enthält sie keine neuen Exponentialfunktionen, da diese beim Ableiten nicht verschwinden würden.

② Wenn die Stammfunktion existiert, dann enthält sie keine neuen Wurzelfunktionen, da diese beim Ableiten nicht verschwinden würden.

③ Logarithmen sind unvermeidlich, aber die Argumente sind einfacher als alles, was im Integranden vorkommt.

④ Neue algebr. Konstanten werden oft nötig sein, aber schwierig zu bestimmen sein.

3. Das Prinzip von Liouville

Die im letzten Abschnitt formulierten Erwartungen waren bereits Pierre-Simon Laplace bekannt, der auch für einzelne Spezialfälle bereits Beweise fand. Formalisiert wurde es jedoch erst von Joseph Liouville im 19. Jhdt. und vollständig bewiesen erst von Ostrowski:

Satz (Prinzip von Liouville): Sei F ein Funktionenkörper mit Konstantenkörper K und $f \in F$. Wenn f eine Stammfunktion g in einer elementaren Erweiterung G von F hat, die den gleichen Konstantenkörper wie F hat, dann gibt es $v_0, v_1, \ldots, v_n \in F$ und $c_1, \ldots, c_n \in K$ mit

$$f = Dv_0 + \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{Dv_i}{v_i} = v_0' + \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{v_i'}{v_i}$$

d.h.

$$\int f(z)\,dz = v_0 + \sum_{i=1}^{n} c_i \log(v_i).$$

G muss also alle $\log(v_i)$ enthalten, $i = 1, \ldots, n$.

Was sagt der Satz?

- Erwartungen ① und ② werden bestätigt.
- nur Logarithmen in der Stammfunktion: ③, linear!
- "gleicher Konstantenkörper": evtl. nötige algebr. Konstanten müssen schon in F drin sein.

4. Rechnen mit Polynomen von Erweiterungsfunktionen

Wir werden nur den Spezialfall beweisen, dass $G = F(\vartheta)$ eine Erweiterung von F um ein einziges Element ϑ ist. Es folgt dann, dass g ein rationaler Ausdruck in ϑ ist, d.h.

$$g = \frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)} \quad \text{mit} \quad a(\vartheta), b(\vartheta) \in F[\vartheta].$$

Um zu überprüfen, ob $Dg = f$ ist, müssen wir Polynome ableiten können. Sei also

$$a(\vartheta) = a_0 + a_1\vartheta + \ldots + a_n\vartheta^n, \quad a_k \in F, \; a_n \neq 0.$$

Dann ist

$$Da(\vartheta) = Da_0 + \sum_{k=1}^{n} \left(Da_k \cdot \vartheta^k + a_k k \vartheta^{k-1} D\vartheta \right) \qquad (4.1)$$

a) <u>Logarithmische Erweiterung</u>

Satz: $\vartheta = \log u$, $D\vartheta = Du/u$.

i) $Da(\vartheta) \in F[\vartheta]$

ii) a_n konstant $\Rightarrow \deg Da(\vartheta) = \deg a(\vartheta) - 1$

iii) a_n nicht konstant $\Rightarrow \deg Da(\vartheta) = \deg a(\vartheta)$

Beweis: i) Aus (4.1) folgt wegen $Da_k \in F$ und $D\vartheta = Du/u \in F$ sofort $Da(\vartheta) \in F[\vartheta]$.

ii) a_n konstant $\Rightarrow Da_n = 0$. Die höchste Potenz von ϑ hat daher den Koeffizienten

$$b_{n-1} = (Da_{n-1} + a_n n Du/u)$$

Wir müssen zeigen, dass $b_{n-1} \neq$ ist, da sonst der Grad von $Da(\vartheta) < n-1$ würde. Wäre $b_{n-1} = 0$, dann wäre

$$0 = Da_{n-1} + a_n n D\vartheta \implies D(\underbrace{a_{n-1} + a_n n \vartheta}_{c}) = 0$$

$\implies \vartheta$ erfüllt $a_n n \vartheta + (\overbrace{a_{n-1} - c}^{\in F}) = 0$, d.h. ϑ ist algebraisch! Dieser Widerspruch zeigt, dass $b_{n-1} \neq 0$ sein muss.

iii) a_n nicht konstant, dann ist $Da_n \neq 0$ und daher $\deg Da(\vartheta) = n$ $\square$

b) <u>Exponentielle Erweiterung</u>

Satz: $\vartheta = \exp u$, $D\vartheta = \vartheta \cdot Du$

i) $h \in F, n \neq 0 \implies D(h\vartheta^n) = \bar{h}\vartheta^n$, $\bar{h} \in F, \bar{h} \neq 0$.

ii) $a(\vartheta) \in F[\vartheta] \implies \deg Da(\vartheta) = \deg a(\vartheta)$

iii) $a(\vartheta)$ teilt $Da(\vartheta) \iff a(\vartheta) = h\vartheta^n, h \in F, n \in \mathbb{Z}$

Beweis: i) $D(h\vartheta^n) = Dh\,\vartheta^n + hn\,\vartheta^{n-1} D\vartheta$ $= (Dh + hn Du)\vartheta^n$, d.h. man muss nur noch zeigen, dass $\bar{h} = Dh + hn Du \neq 0$ ist. Aus $\bar{h} = 0$ folgt $h\vartheta^n$ ist konstant, d.h. ϑ erfüllt die Polynomgleichung $h \cdot \vartheta^n - c = 0$, ϑ wäre also algebraisch. Der Widerspruch zeigt $\bar{h} \neq 0$.

ii) folgt unmittelbar aus i)

iii) Die Richtung $\Leftarrow$ folgt unmittelbar aus i)

Wir zeigen die umgekehrte Richtung "$\Rightarrow$". Sei m der höchste nichtverschwindende Koeffizient ausser dem Leitkoeffizienten, d.h.

$$a(\vartheta) = a_n \vartheta^n + a_m \vartheta^m + \ldots + a_1 \vartheta + a_0$$
$$Da(\vartheta) = \overline{a_n}\, \vartheta^n + \overline{a_m}\, \vartheta^m + \ldots + \overline{a_1}\, \vartheta + Da_0$$

mit $\overline{a_k} = Da_k + k a_k Du$. Da $a(\vartheta)$ und $Da(\vartheta)$ denselben Grad haben gibt es $g \in F$ mit

$$Da(\vartheta) = g a(\vartheta) \Rightarrow \begin{cases} g a_n = \overline{a_n} = Da_n + n a_n Du \\ g a_m = \overline{a_m} = Da_m + m a_m Du \end{cases}$$

$$\Rightarrow g = \frac{Da_n}{a_n} + n Du = \frac{Da_m}{a_m} + m Du$$

$$\Rightarrow \frac{Da_n}{a_n} - \frac{Da_m}{a_m} + (n-m) Du = 0$$

$$\Rightarrow D\left(\frac{a_n}{a_m} \vartheta^{n-m}\right) = \frac{Da_n \cdot a_m - a_n Da_m}{a_m^2} \vartheta^{n-m}$$
$$+ \frac{a_n}{a_m} (n-m) \vartheta^{n-m} Du$$
$$= \frac{a_n}{a_m} \Big(\underbrace{\frac{Da_n}{a_n} - \frac{Da_m}{a_m} + (n-m) Du}_{=0} \Big) \vartheta^{n-m} = 0$$

d.h. $\frac{a_n}{a_m} \vartheta^{n-m}$ ist konstant $\Rightarrow$ ϑ algebraisch ↯ $\square$

c) <u>Algebraische Erweiterung</u>

ϑ algebraisch mit Minimalpolynom (irreduzibel)

$$p(\vartheta) = p_0 + p_1 \vartheta + \ldots + p_n \vartheta^n = 0.$$

Dann ist die Ableitung

$$Dp(\vartheta) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} Dp_k \cdot \vartheta^k}_{=: d(\vartheta)} + \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{n} k p_k \vartheta^{k-1}\right)}_{=: e(\vartheta)} D\vartheta = 0.$$

Die Polynome $d(\vartheta)$ und $e(\vartheta)$ sind beide in $F[\vartheta]$ und

$$D\vartheta = -\frac{d(\vartheta)}{e(\vartheta)}.$$

Der Nenner $e(\vartheta)$ hat Grad $n-1$, d.h. $e(\vartheta) \neq 0$. Der Zählergrad ist n, d.h. der Zählergrad nimmt nicht ab.

Beobachtung: Nur im logarithmischen Fall nimmt der Grad ab.

5. Beweisprinzip in Spezialfällen

Das Prinzip von Liouville besagt, dass die Stammfunktion einer elementaren Funktion sich nur aus logarithmischen Erweiterungen zusammensetzt. Um dies zu beweisen, wird die angenommene Stammfunktion abgeleitet und mit der ursprünglichen Funktion verglichen. Um das Prinzip zu illustrieren, führen wir den Beweis nur für eine einzelne Erweiterung. Wir nehmen also an, dass $f \in F$ und $g \in F(\vartheta)$ die zugehörige Stammfunktion. Dann ist

$$g = a_0(\vartheta) + \frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)} \qquad \begin{cases} a, b, a_0 \in F[\vartheta] \\ \deg a < \deg b, \text{ teilerfremd} \end{cases}$$

Dann ist die Ableitung:

$$\underset{\in F}{f} = Dg = \underbrace{Da_0(\vartheta)}_{\in F[\vartheta]} + \underbrace{D\frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)}}_{\in F(\vartheta)}.$$

ϑ kommt nicht vor! $\Longrightarrow$ alle ϑ müssen sich wegheben

Für jede Art von Erweiterung muss als ob sich die ϑ rechts wegheben und wie a, b aussehen müssen, damit dies möglich ist.

a) <u>Logarithmische Erweiterung:</u> $\vartheta = \log(u)$

Faktorisierung $b(\vartheta) = b_1(\vartheta) \cdots b_m(\vartheta)$, $b_i(\vartheta) \in F[\vartheta]$ irreduzible normierte Polynome. Wir zerlegen g in Partialbrüche

$$g(\vartheta) = a_0(\vartheta) + \sum_{k=1}^{m} \sum_{i=1}^{r_k} \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i} \qquad (5.1)$$

mit $\deg a_{ik}(\vartheta) < \deg b_k(\vartheta)$.

Die Ableitung ist

$$f = Dg = Da_0(\vartheta) + \sum_{k=1}^{m} \sum_{i=1}^{r_k} D \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i}. \qquad (5.2)$$

Dann sind die Ableitungen der Partialbrüche

$$D \frac{a_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i} = \frac{Da_{ik}(\vartheta)\, b_k(\vartheta)^i - a_{ik}\, i\, b_k(\vartheta)^{i-1} Db_k(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^{2i}}$$

$$= \frac{Da_{ik}(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^i} - i \frac{a_{ik}(\vartheta)\, Db_k(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^{i+1}}.$$

$\deg Db_k(\vartheta) < \deg b_k(\vartheta)$

Beide Brüche sind bereits gekürzt. Der Term mit dem höchsten Exponenten im Nenner ist der Term

$$-r_k \frac{a_{r_k k}(\vartheta)\, Db_k(\vartheta)}{b_k(\vartheta)^{r_k+1}} \qquad (i = r_k).$$

Es gibt keinen weiteren Term mit diesem Nenner, er würde also stehenbleiben. Die ϑ in diesem Term können also nicht verschwinden. Somit kann g nur den Term $a_0(\vartheta)$ enthalten.

Es bleibt also $f = Da_0(\vartheta)$, d.h. $Da_0(\vartheta)$ darf nicht von ϑ abhängen, muss also ein Polynom vom Grad 0 sein. Daher ist $a_0(\vartheta)$ nach dem Satz von p.6 ein Polynom ersten Grades:

$$g = c + d\vartheta = c + d \cdot \log(u),$$

die Behauptung des Prinzips von Liouville. $\square$

b) <u>Exponentielle Erweiterung</u>

Partialbruchzerlegung und Ableitung ergibt wieder (5.2). $b_k(\vartheta)$ ist kein Monom, also kann $Db_k(\vartheta)$ nach dem Satz von p.7 das Polynom $b_k(\vartheta)$ nicht teilen und daher ist (5.2) vollständig gekürzt. Wie im Fall a) folgt, dass die Brüche nicht vorkommen dürfen. Es bleibt daher nur $f = Da_0(\vartheta)$, d.h. $a_0(\vartheta)$ muss Grad 0 haben, $f = Da_{0,0}$. $\square$

c) <u>Algebraische Erweiterung</u>

Auch für algebraische Erweiterungen lässt sich zeigen, dass $g \in F$ ist. $\square$

(Details im Buch)

6. Risch-Algorithmus

Wie wird aus dem Liouville-Prinzip einen Entscheidungsalgorithmus für das Integrationsproblem bauen?

Für rationale Funktionen ist das Integrationsproblem gelöst:
① quadratfreie Faktorisierung
② Partialbruchzerlegung
③ $\longrightarrow$ polynomieller Teil ist trivial
④ Hermite-Reduktion $\longrightarrow$ rationaler Teil
⑤ Rothstein-Trager $\longrightarrow$ logarithmischer Teil

Plan: Vorgehensweise für Körpererweiterungen verallgemeinern: $F = K(z) \longrightarrow F(\vartheta)$, ϑ eine Erweiterung $\longrightarrow$ Rekursion für $F(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n)$.

⓪ Integrand: $f(\vartheta) = s(\vartheta) + \dfrac{r(\vartheta)}{q(\vartheta)}$, $s, r, q \in F[\vartheta]$.

① quadratfreie Faktorisierung von $q(\vartheta)$ in $F[\vartheta]$
② Partialbruchzerlegung (unverändert)
③ Polynomieller Teil: eine neue Methode wird benötigt! Idee:

- Ansatz mit dem Liouville-Prinzip
  $s(\vartheta) = q(\vartheta) + \sum c_i \log v_i$.
- Ableiten und Koeffizientenvergleich
  $\longrightarrow$ Ausdrücke für $q_k' = \dots \in F \longrightarrow$ Rekursion

④ Hermite-Reduktion (unverändert)

⑤ Rothstein-Trager: Die Methode bestimmt die Koeffizienten c_i in der Liouville-Stammfunktion in F: 2 Fälle:

- $c_i \in K$ konstant $\Rightarrow$ Stammfunktion gefunden!
- $c_i \in F \setminus K$ nicht konstant $\Rightarrow$ keine elementare Stammfunktion

(Details im Buch)

<u>Resultate</u> (Beweise im Buch):

- $\int \log \log(z)\,dz$ nicht elementar
- $\int \frac{1}{e^z+1}\,dz$ elementar aber $\int \frac{z}{e^z+1}\,dz$ nicht elementar, aber reduzierbar auf den Dilogarithmus $li_2(z)$ mit

$$li_n(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^n}$$

$li_n(z)$ erfüllt: $D\, li_n(z) = \frac{1}{z}\, li_{n-1}(z)$

- $\int z e^{-z^2}\,dz$ elementar, nicht aber $\int e^{-z^2}\,dz$
- $\int \frac{1}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}\,dz$ nicht elementar.

(elliptisches Integral 1. Art)